Unnamed 20260827

USAMO 2005 P6

Moscow MO 1998 Grade 10 P4

Baltic Way 2025 P16

对任意正整数 m，每个 10^m-1 的正整数倍的数字和都不小于 $9m$。

Moscow MO 1998 Grade 10 P4

是否存在一个能被 1998 整除且各位数字之和小于 27 的正整数？

解

答案：不存在。

用 $S(n)$ 表示非负整数 n 的十进制数字和。对任意非负整数 x,y，十进制加法中每发生一次进位，数字和就减少 9，因此

$$S(x+y)\leqslant S(x)+S(y)$$

因为 $1998=2\cdot 999$，所以 1998 的每个正整数倍都是 $999=10^3-1$ 的正整数倍。下面对 N 按数值大小作归纳，证明每个 999 的正整数倍 N 都满足 $S(N)\geqslant 27$。当 $N=999$ 时，结论显然成立。

设 $N>999$。将 N 除以 1000，写成

$$N=1000q+r,\qquad q\geqslant 1,\quad 0\leqslant r<1000$$

由于 $1000\equiv 1\pmod{999}$，有

$$q+r\equiv N\equiv 0\pmod{999}$$

而且

$$N-(q+r)=999q>0$$

所以 $q+r$ 是比 N 小的 999 的正整数倍。由归纳假设，$S(q+r)\geqslant 27$。在 $N=1000q+r$ 中，高位的 q 与低三位的 r 没有重叠，故

$$S(N)=S(q)+S(r)\geqslant S(q+r)\geqslant 27$$

因此，能被 1998 整除的正整数不可能具有小于 27 的数字和。

Baltic Way 2025 P16

设正整数 a,b,c,n 满足 $abc=10^n-1$。若 $S(x)$ 表示 x 的十进制各位数字之和，证明：

$$S(a)+S(b^2)+S(c^4)\geqslant\sqrt[3]{243n}$$

解

先证明三个关于十进制数字和的引理。

引理一：对任意非负整数 x,y，均有

$$S(x+y)\leqslant S(x)+S(y)$$

引理一证明：按十进制逐位计算 $x+y$。每发生一次进位，就把当前位的 10 个单位换成下一位的 1 个单位，数字和减少 9；若没有进位，数字和保持不变。因此相加后的数字和不超过两个加数的数字和之和。

引理二：对任意非负整数 x,y，均有

$$S(xy)\leqslant S(x)S(y)$$

引理二证明：将 x 写成十进制形式

$$x=x_k10^k+x_{k-1}10^{k-1}+\cdots+x_0$$

其中 $0\leqslant x_i\leqslant 9$。反复使用引理一，并注意乘以 10^i 不改变数字和，可得

$$S(xy)=S\left(\sum_{i=0}^{k}x_iy10^i\right)\leqslant\sum_{i=0}^{k}S(x_iy10^i)=\sum_{i=0}^{k}S(x_iy)$$

把 x_iy 看成 x_i 个 y 的和，再次使用引理一，得到 $S(x_iy)\leqslant x_iS(y)$。所以

$$S(xy)\leqslant\sum_{i=0}^{k}x_iS(y)=S(x)S(y)$$

引理三：对任意正整数 m，每个 10^m-1 的正整数倍的数字和都不小于 $9m$。

引理三证明：对这样的正整数倍 N 按数值大小作归纳。当 $N=10^m-1$ 时，其十进制表示由 m 个数字 9 组成，所以 $S(N)=9m$。

以下设 $N>10^m-1$。将 N 除以 10^m，写成

$$N=10^mq+r,\qquad 0\leqslant r<10^m$$

由于 $10^m\equiv 1\pmod{10^m-1}$，有

$$q+r\equiv N\equiv 0\pmod{10^m-1}$$

而且 $q\geqslant 1$，并且

$$N-(q+r)=(10^m-1)q>0$$

所以 $q+r$ 是 10^m-1 的一个比 N 小的正整数倍。由归纳假设，$S(q+r)\geqslant 9m$。在 $N=10^mq+r$ 中，将 r 的十进制表示在左侧补零至恰有 m 位，可以看出高位的 q 与低位的 r 没有重叠，故

$$S(N)=S(q)+S(r)$$

再由引理一，$S(N)=S(q)+S(r)\geqslant S(q+r)\geqslant 9m$。归纳完成。

回到原题。因为

$$ab^2c^4=(abc)\,bc^3=(10^n-1)bc^3$$

所以 ab^2c^4 是 10^n-1 的正整数倍。由引理三，

$$S(ab^2c^4)\geqslant 9n$$

另一方面，反复使用引理二可得

$$S(ab^2c^4)\leqslant S(a)S(b^2)S(c^4)$$

于是 $S(a)S(b^2)S(c^4)\geqslant 9n$。三个数字和都是正数，故由均值不等式

$$S(a)+S(b^2)+S(c^4)\geqslant 3\sqrt[3]{S(a)S(b^2)S(c^4)}\geqslant 3\sqrt[3]{9n}=\sqrt[3]{243n}$$

结论成立。

USAMO 2005 P6

对正整数 m，记 $s(m)$ 为 m 的十进制数字和。对整数 $n\geqslant 2$，令 $f(n)$ 为满足下述条件的最小正整数 k：存在一个含有 n 个正整数的集合 A，使得对 A 的每个非空子集 X，都有 $s\left(\sum\limits_{x\in X}x\right)=k$。证明存在常数 $0<C_1<C_2$，使得

$$C_1\log_{10}n\leqslant f(n)\leqslant C_2\log_{10}n$$

解

约定 $s(0)=0$。先证明两个引理。

引理一：任意给定的 m 个整数中，必能选出至少一个整数，使所选整数之和能被 m 整除。

引理一证明：将这 m 个整数依次记为 $a_1,a_2,\cdots,a_m$，考察 m 个部分和

$$a_1,\quad a_1+a_2,\quad \cdots,\quad a_1+a_2+\cdots+a_m$$

如果其中一个部分和能被 m 整除，结论成立；否则，这 m 个部分和模 m 的余数都属于 $1,2,\cdots,m-1$，故其中两个余数相同。将相应的两个部分和相减，便得到若干个连续的 a_i，其和能被 m 整除。

引理二：对任意正整数 q，每个 10^q-1 的正整数倍的数字和都不小于 $9q$。

引理二证明：对任意非负整数 u,v，十进制加法中每发生一次进位，数字和就减少 9，因此 $s(u+v)\leqslant s(u)+s(v)$。设 M 是 10^q-1 的正整数倍，将 M 按每 q 位一组写成

$$M=a_0+a_1\cdot 10^q+\cdots+a_r\cdot 10^{rq},\qquad 0\leqslant a_i<10^q,\quad a_r>0$$

若 $r=0$，则 $M<10^q$，从而 $M=10^q-1$，结论成立。若 $r\geqslant 1$，令 $M'=a_0+a_1+\cdots+a_r$。因为 $10^q\equiv 1 \pmod{10^q-1}$，所以 M' 仍是 10^q-1 的正整数倍，而且

$$M-M'=\sum_{i=1}^{r} a_i\left(10^{iq}-1\right)>0$$

分块不改变数字和，再由数字和的次可加性可得

$$s(M')\leqslant \sum_{i=0}^{r} s(a_i)=s(M)$$

因此可以反复进行上述操作，使所得正整数严格减小，而数字和不增加。最终得到一个小于 10^q 的正整数倍，它只能是 10^q-1，故 $s(M)\geqslant 9q$。

上界：令 p 为满足 $10^p\geqslant n(n+1)/2$ 的最小正整数，并构造集合

$$A=\{10^p-1,\,2\,(10^p-1),\,\cdots,\,n\,(10^p-1)\}$$

任取非空指标集 $I\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，令 $t=\sum_{i\in I} i$，则 $1\leqslant t\leqslant n(n+1)/2\leqslant 10^p$，而对应的子集和为

$$t\,(10^p-1)=(t-1)10^p+(10^p-1-(t-1))$$

把 $t-1$ 写成恰有 p 位的十进制数 (允许前导零)。若其各位数字依次为 $b_1,b_2,\cdots,b_p$，则 $10^p-1-(t-1)$ 的相应各位数字依次为 $9-b_1,9-b_2,\cdots,9-b_p$。上式右端的两项分别位于高位块和低 p 位块，不会发生进位，所以

$$s\left(t\,(10^p-1)\right)=\sum_{i=1}^{p}\left(b_i+(9-b_i)\right)=9p$$

因此集合 A 的每个非空子集的元素和的数字和都等于 $9p$，从而 $f(n)\leqslant 9p$。由 p 的最小性，有 $10^{p-1}<n(n+1)/2$，故 $p<\log_{10}\left(5n(n+1)\right)$。对 $n\geqslant 2$，容易验证 $5(n+1)<n^4$，于是

$$f(n)\leqslant 9p<45\log_{10} n$$

下界：取一个实现 $f(n)$ 的集合 B，并记 $K=f(n)$。任取 B 中两个不同的元素 x,y。由于每个非负整数均与其数字和模 9 同余，由题设可得

$$x\equiv K,\qquad y\equiv K,\qquad x+y\equiv K \pmod 9$$

另一方面，$x+y\equiv 2K \pmod 9$，所以 $K\equiv 0 \pmod 9$。由于 $K>0$，故 $K\geqslant 9$。

令 $q=\lfloor\log_{10}(n+1)\rfloor$，则 $10^q-1\leqslant n<10^{q+1}-1$。当 $q\geqslant 1$ 时，从 B 中任取 10^q-1 个元素。由引理一，其中存在一个非空子集，其元素和 M 能被 10^q-1 整除。再由引理二及集合 B 的性质，有 $K=s(M)\geqslant 9q$。当 $q=0$ 时，$K\geqslant 9q$ 也显然成立。因此

$$K\geqslant\max\{9,9q\}\geqslant\frac{9(q+1)}{2}$$

又因为 $n<10^{q+1}$，所以 $q+1>\log_{10} n$，从而

$$f(n)=K>\frac{9}{2}\log_{10} n$$

综上，取 $C_1=9/2$ 与 $C_2=45$ 即可。